1 Objectifs

Les objectif généraux de cette SAÉ sont les suivants :
- vous initier à l'administration système et réseau sous Linux ;
- réaliser l'installation et la configuration de services réseaux ;
- réaliser l'installation et la configuration de clients lourds associés ;
- prendre en main un environnement virtuel émulant un réseau de machines sous *Debian*[1].
- réaliser une documentation technique sous la forme d'un wiki.

Cette SAÉ va comporter plusieurs étapes qu'il **faudra réaliser dans l'ordre indiqué dans ce sujet** :
- configurer quelques éléments du système des machines Linux ;
- configurer l'adressage et le routage des machines dans un réseau composé de deux sous-réseaux ;
- installer et configurer le serveur de fichiers *Nextcloud*[2] ;
- installer et configurer des plugins pour ce serveur incluant un système d'édition de documents *Onlyoffice*[3] ;
- installer et configurer le client lourd de *Nextcloud* ;
- produire une documentation technique en *Markdown* publiée sous la forme d'un *wiki*.

Le projet sera réalisé par **équipe de 2** sauf dans le cas d'un groupe impair dans lequel une équipe de 3 sera tolérée.

2 Livrable attendu

Le livrable attendu pour cet SAÉ est un **Wiki Gitlab** au format **Markdown**.

Le *Markdown* est un langage textuel de formatage simple qui peut être converti très facilement en document PDF ou bien en site web statique. Ce format est utilisé massivement sur le web pour une multitude d'usages comme des wikis ou bien pour l'édition de messages enrichis dans des outils de messagerie comme *Discord*[4] ou *Mattermost*[5]. Chaque projet *Gitlab* contient son propre wiki hébergé lui même sous la forme d'un dépôt *git* permettant ainsi de conserver l'historique de ses modifications. Vous trouverez ici la documentation de cette fonctionnalité : https://docs.gitlab.com/user/project/wiki. Vous trouverez ici une documentation sur le formalisme de ce langage : https://www.markdownguide.org/basic-syntax. Vous trouverez facilement des extensions pour la grande majorité des éditeurs de code qui vous permettront de visualiser en temps réel le rendu de votre document *Markdown* comme par exemple https://code.visualstudio.com/docs/languages/markdown.

Le wiki attendu doit **décrire de façon détaillée la configuration complète** du réseau et de **toutes les manipulations** qui doivent être effectuées sur les machines virtuelles pour pouvoir réaliser l'ensemble des objectifs et taches demandés dans ce sujet. Le wiki devra notamment respecter l'ensemble des éléments et contraintes ci-dessous :
- être **intégralement** rédigé en **anglais** ;
- inclure un **sommaire détaillé** avec des **ancres** (*i.e.* liens cliquables internes permettant de se rendre à la section désirée) ;
- inclure une **courte présentation** de chacun des **membres de l'équipe** ;
- inclure des **éléments de contexte** introductifs qui présentent succinctement l'ensemble des logiciels utilisés (*e.g. Nextcloud*, *Onlyoffice*, plugins) ainsi que les commandes importantes dont vous avez besoin ;
- inclure des **captures d'écran** ainsi que des **blocs de code** ou de **configuration** à bon escient ;
- décrire **explicitement** et de **manière compréhensive** l'**ensemble des étapes et actions** nécessaires à la mise en place du réseau et de ses services ;
- terminer par le contenu de votre **portfolio** dédié à ce travail.

1. https://www.debian.org
2. https://nextcloud.com
3. https://www.onlyoffice.com
4. https://discord.com
5. https://mattermost.com

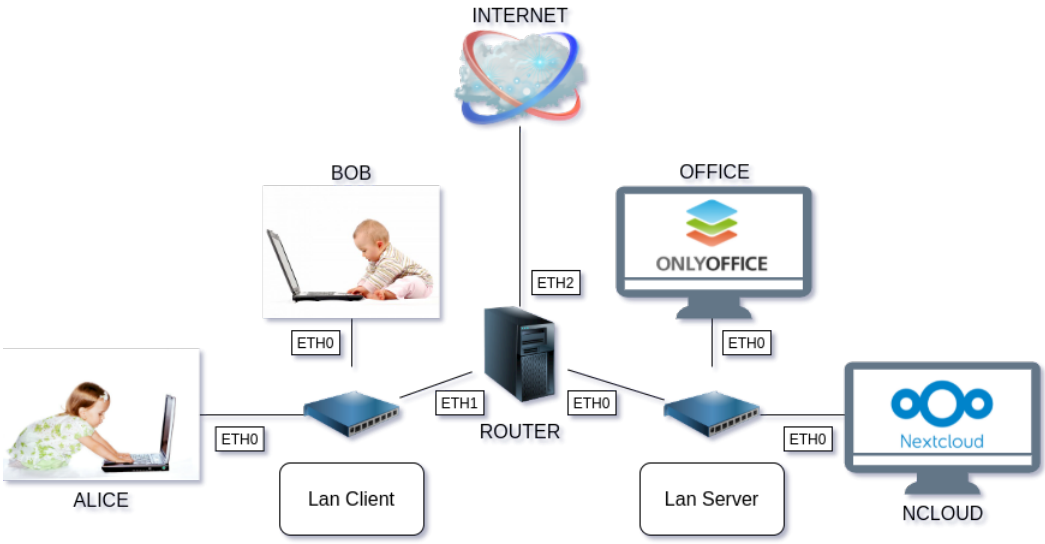
Vincent Autefage
vincent.autefage@u-bordeaux.fr

Votre wiki doit correspondre à votre documentation idéal si vous deviez réaliser le projet. Produire une documentation technique de cette nature est une compétence essentielle à acquérir pour toute carrière sérieuse.

3 Le réseau

L'environnement virtuel que nous allons utiliser est *NEmu*[6]. Celui-ci sera utilisé tout au long de votre BUT pour des enseignements pratiques nécessitant la manipulation de réseaux de machines réalistes.

Nous allons travailler sur le réseau suivant :



Nous pouvons constater que ce réseau est composé de deux sous-réseaux : *Lan Server* et *Lan Client*. *Lan Server* est composé des machines *ncloud*, *office* et *router*. *Lan Client* est composé des machines *alice*, *bob* et *router*. La machine *router* est donc à la fois dans les deux réseaux jouant ainsi le rôle de passerelle. *router* est également relié à internet au travers de sa troisième interface réseau appelée *eth2* permettant ainsi de raccorder l'ensemble des machines des deux sous-réseaux à internet. La configuration de cette interface n'est pas de votre ressort. Les machines virtuelles vous sont livrées *nues*. C'est à dire qu'elles disposent uniquement des réglages élémentaires du système.

Sous Linux, les interfaces réseaux sont communément ordonnées selon le schéma suivant : $eth < n >$ correspond à l'interface n en partant de 0. Sur une machine possédant une seule interface, seule *eth0* sera donc présente. Sur une machine à 2 interfaces, on trouvera *eth0* et *eth1*.

La machine *ncloud* hébergera notre serveur de fichiers *Nextcloud* tandis que la machine *office* hébergera le service d'édition de documents *Onlyoffice*. Les machines *alice* et *bob* joueront le rôle de deux clients pour notre service *Nexctloud*. Le réseau ci-dessus propose donc une séparation des clients et des serveurs en deux sous-réseaux distincts. Cette architecture est communément appliquée dans les réseaux professionnels.

4 Étapes du projet

Ce projet se découpe en 4 grandes étapes :

1. prise en main de l'environnement virtuel ;
2. configuration système et réseau ;
3. installation et configuration des serveurs ;
4. installation et configuration des clients.

6. https://gitlab.com/v-a/nemu

5 Prise en main de l'environnement virtuel NEmu

La vidéo suivante présente les grandes lignes de l'utilisation de l'environnement virtuel *NEmu* :
https://mediapod.u-bordeaux.fr/video/7731-utilisation-du-systeme-de-reseau-virtuel-nemu-vnet

Nous vous recommandons vivement de la visionner avec attention. Le mot de passe d'accès est **nemu-vnet**.

Quelques commandes utiles pour manipuler le réseau virtuel :
- Dans un terminal régulier :
  - Pour lancer le réseau virtuel :
    `/mnt/netta/apps/vnet/nemu-vnet ncloud`
  - Pour quitter proprement le réseau virtuel et sauvegarder vos modifications : éteindre chaque machine correctement à l'aide de la commande `poweroff` dans leur terminal respectif. Vous pouvez ensuite sauvegarder votre session à l'aide de la commande `save()` et quitter l'environnement avec la commande `quit()` dans le terminal principal de *NEmu*.
  - Pour restaurer le réseau virtuel précédemment sauvegardé :
    `/mnt/netta/apps/vnet/nemu-restore $HOME/vnet/ncloud.tgz`
- Dans le terminal de *NEmu* :
  - Pour quitter le réseau virtuel, tapez `quit()` dans le terminal principal
  - Pour sauvegarder le réseau virtuel, tapez `save()` et validez dans le terminal principal (peut prendre du temps !). **Attention : la sauvegarde devra être effectuée uniquement après avoir éteint les machines virtuelles**. Le réseau sera sauvegardé dans `$HOME/vnet/ncloud.tgz`
  - Pour redémarrer (violemment) l'ensemble du réseau virtuel, tapez `reboot()` dans le terminal principal
  - Pour démarrer une seule machine virtuelle : `StartVNode('<nom de la VM>')`
  - Pour stopper violemment une seule machine virtuelle : `StopVNode('<nom de la VM>')`
  - Pour redémarrer une seule machine virtuelle : `RebootVNode('<nom de la VM>')`
- Dans le terminal de chaque machine virtuelle :
  - Vous êtes administrateur de la machine virtuelle : compte **root** et mot de passe **plop**
  - Vous disposez d'éditeurs de texte simples dans les machines virtuelles : *micro*, *nano* et *vim*
  - Démarrez l'interface graphique par `startx` (vous pourrez changer la résolution dans les paramètres)
  - Redémarrez une machine virtuelle par `reboot`
  - Arrêtez proprement une machine virtuelle par `poweroff` ou `halt`
  - Souris piégée dans une machine virtuelle : **CTRL**+**ALT**+**G**
  - Le pavé numérique n'est pas actif : tapez 2 fois sur la touche **Verr Num** pour l'activer
  - L'affichage dans une fenêtre est trop long : **Shift**+**PageUp** ou **Shift**+**PageDown** pour naviguer

1) Lancez le réseau virtuel comme indiqué ci-dessus. 1 fenêtre correspondant à la console de la machine *router* devrait apparaître. Seule cette dernière est pour le moment démarrée. La commande **cli()** dans le terminal principal de *NEmu* lancera les deux machines *alice* et *bob* tandis que la commande **srv()** dans le terminal principal de *NEmu* lancera les deux machines *ncloud* et *office*.

6 Configuration système et réseau

6.1 Gestion des utilisateurs

2) Les machines étant neuves, seul compte administrateur existe. Identifiez vous donc en tant que *root*.

3) Dans la suite du TP, nous aurons besoin d'un utilisateur standard sur les machines clientes. Ajoutez un nouvel utilisateur sur les machines *alice* et *bob* l'aide de la commande **adduser** :

```
# adduser <login>
```

4) Tentez de vous connecter sur le compte de votre nouvel utilisateur à l'aide de la commande **login** :

```
# login <login>
```

5) Revenez sur le compte administrateur en quittant le compte courant avec la commande **exit**.

6) Ajoutez votre nouvel utilisateur au groupe **sudo** à l'aide de la commande **usermod** afin de permettre à votre utilisateur d'exécuter des commandes privilégiées sans avoir à connaître le mot de passe *root* :

```
# usermod -aG sudo <login>
```

7) Vérifiez que votre utilisateur fait maintenant bien partie du groupe **sudo** :

```
# id <login>
# sudo whoami
```

8) Comment fonctionne la commande **sudo** ?

6.2 Administration de réseaux locaux

6.2.1 Plan d'adressage

Comme vous pouvez le constater sur le schéma du réseau, les machines *ncloud* et *office* sont reliées au même switch tandis que *alice* et *bob* se trouvent sur un switch différent. Les deux switchs sont reliés par la machine *router*. Le but est ici de créer deux sous-réseaux /**24**, soit un par switch.

9) Comment peut-on caractériser un réseau /**24** ?

10) Choisissez 2 réseaux distincts de cette taille appartenant à **192.168.0.0/16**. Le premier définira l'espace d'adressage du switch reliant *ncloud* et *office* à *router*, et le deuxième celui entre *alice* et *bob*.

11) Choisissez en conséquence les adresses IP de :
- *eth0* sur *router*
- *eth0* sur *ncloud*
- *eth0* sur *office*
- *eth1* sur *router*
- *eth0* sur *alice*
- *eth0* sur *bob*

6.2.2 Configuration dynamique

12) La commande **ifconfig** vous permet de visualiser les interfaces allumées sur une machine. Les commandes **ifconfig -a** et **ip -br addr** vous permettent de visualiser toutes les interfaces d'une machine. Visualisez l'ensemble des interfaces réseaux de chaque machine grâce à ces commandes.

13) À quoi correspond l'interface nommée *lo* avec pour adresse **127.0.0.1** ?

14) Attribuez les adresses IP grâce à la commande **ifconfig** ou **ip** (les deux commandes produiront le même résultat, vous pouvez utiliser celle que vous préférez) :

```
# ifconfig                                  # lister les interfaces allumées
# ifconfig -a                               # lister toutes les interfaces
# ifconfig <iface> <@IP> netmask <netmask>  # configurer l'interface
# ifconfig <iface> up                       # allumer l'interface
# ifconfig <iface> down                     # éteindre l'interface
Exemple : ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
```

```
# ip -br addr                               # lister toutes les interfaces
# ip addr add <@IP>/<netmask> dev <iface>   # configurer l'interface
# ip addr flush dev <iface>                 # supprimer la configuration de l'interface
# ip link set <iface> up                    # allumer l'interface
# ip link set <iface> down                  # éteindre l'interface
Exemple : ip addr add 192.168.0.1/24 dev eth0 && ip link set eth0 up
```

15) Testez votre configuration à l'aide de la commande **ping** entre les machines d'un même sous-réseau :

```
# ping <ip>
Exemple : ping 192.168.0.1
```

Attention : à ce stade, la communication entre les deux sous-réseaux est impossible car *router* rejette les paquets qui ne lui sont pas directement destinés.

16) Pour régler le problème, nous allons indiquer au système (sur la machine *router*) qu'il doit transmettre les paquets qui ne lui sont pas destinés :

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

17) Pourquoi ne peut-on toujours pas faire communiquer *ncloud* et *alice* ?

18) Indiquez sur *ncloud*, *office*, *alice* et *bob* que *router* doit être leur passerelle par défaut grâce à la commande **route** ou **ip** (les deux commandes produiront le même résultat, vous pouvez utiliser celle que vous préférez) :

```
# route -n                                      # lister toutes les routes
# route add default gw <@IP passerelle>         # ajouter une route par défaut
# route del default gw <@IP passerelle>         # supprimer une route par défaut

Exemple : route add default gw 192.168.0.1
```

```
# ip route                                      # lister toutes les routes
# ip route add default via <@IP passerelle>     # ajouter une route par défaut
# ip route del default via <@IP passerelle>     # supprimer une route par défaut

Exemple : ip route add default via 192.168.0.1
```

19) Testez maintenant la communication entre *ncloud*, *office*, *alice* et *bob* à l'aide des commandes **ping** et **ssh**.

```
# ssh <login>@<destination>
Exemple: ssh root@192.168.0.1
```

20) Tracez le chemin de vos échanges grâce à la commande **traceroute** qui permet de lister l'ensemble des routeurs empruntés par votre paquet pour arriver à destination.

```
# traceroute <destination>
Exemple: traceroute 192.168.0.1
```

21) Redémarrez maintenant chaque machine à l'aide de la commande **reboot**. Que constatez vous en consultant la configuration réseau (adressage et table de routage) de vos machines ?

6.2.3 Configuration Statique

Les commandes telles que **route**, **ifconfig** et **ip** permettent d'effectuer des modifications temporaires mais ne permettent malheureusement pas de conserver la configuration lors du redémarrage de la machine.

22) Pour résoudre ce problème, nous allons devoir fixer la configuration réseau dans le fichier `/etc/network/interfaces` de chaque machine en respectant la syntaxe en exemple ci-dessous.
Attention : ne pas modifier les lignes déjà présentes dans le fichier.

```
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.1
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.254
```

23) Après modification de la configuration les interfaces réseaux doivent être démarrées avec la commande suivante :

```
systemctl restart networking
```

24) An cas de problème vous pourrez consulter les logs du service réseau à l'aide des commandes suivante :

```
systemctl status networking
journalctl --reverse --unit networking
```

25) Configurez le fichier `/etc/network/interfaces` de chaque machine et vérifier la validité de votre configuration avec les commandes **ip**, **ifconfig**, **route** et **ping**.
Attention : La machine *router* ne doit pas comporter de **gateway** car elle connaît déjà tous les sous-réseaux.

26) Dans le cas de la machine *router*, nous allons devoir autoriser le transfert de paquets directement dans le fichier `/etc/network/interfaces` en ajoutant un appel de commande au démarrage de l'interface.

```
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.1
  netmask 255.255.255.0
  up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

27) Vérifiez la validité de votre configuration avec les commandes **ip**, **ifconfig**, **route** et **ping** après avoir démarré / éteint vos interfaces réseaux.

7 Installation et configuration des serveurs

La configuration système et réseau étant en place, nous allons maintenant passer à l'installation et la configuration des services sur les machines serveurs.

7.1 Service Nextcloud

L'ensemble des actions de cette section seront à effectuer sur la machine *ncloud*.

7.1.1 Installation

L'installation de logiciels sur une distribution Linux passe généralement par l'intermédiaire d'un *gestionnaire de paquets*. Ce dernier a pour but de proposer une procédure simple visant à installer, mettre à jour ou encore supprimer des logiciels tout en gérant les dépendances. On appelle *dépendance* un paquet nécessaire à l'installation / utilisation d'un autre paquet. Pour cela, le gestionnaire de paquets repose sur un ou plusieurs dépôts distants qui hébergent et distribuent les fichiers d'installation.

28) Renseignez vous sur le gestionnaire de paquets **apt** qui est utilisé par la distribution *Debian* et ses dérivés (*e.g. Ubuntu*, *Mint*, *Raspbian*).

29) Trouvez les gestionnaires de paquets utilisés dans d'autres distributions telles que *Fedora*, *Red Hat*, *OpenSuse* ou bien encore *Arch Linux*.

30) Trouvez les formats des paquets pris respectivement en charge par chacun de ces gestionnaires.

31) Existe-il un (des) gestionnaire(s) de paquets dans le monde *Windows* ? Si oui, le(s)quel(s) ?

32) Existe-il un (des) gestionnaire(s) de paquets dans le monde *MacOS X* ? Si oui, le(s)quel(s) ?

33) Trouvez les commandes **apt** qui permettent :
- mettre à jour la liste des logiciels disponibles
- rechercher un paquet
- afficher les détails d'un paquet
- lister les paquets installés sur le système
- installer un paquet
- supprimer un paquet
- mettre à jour l'ensemble des paquets du système

Le service *Nextcloud* possède un grand nombre de dépendances impliquant une procédure d'installation fastidieuse comme décrite dans https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/installation/source_installation.html.

Snap[7] est un gestionnaire de paquets particulier qui permet de distribuer un logiciel ainsi que ses dépendances dans un seul et unique paquet, simplifiant grandement la procédure d'installation. Le logiciel ainsi installé sera exécuté dans un environnement restreint qui limitera les accès au système hôte protégeant ainsi un peu mieux ce dernier d'actions potentiellement malveillantes.

34) Installer le paquet **snapd** via **apt**.

35) Comme pour **apt**, trouvez les commandes usuelles permettant de manipuler le gestionnaire **snap**.

36) Installer *Nextcloud* via **snap** comme indiqué dans https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/installation/source_installation.html#installing-via-snap-packages

37) Pour terminer l'installation du service *Nextcloud*, vous aurez besoin d'un navigateur web. Pour cela, passez en mode graphique grâce à la commande **startx**. Vous êtes maintenant sur l'environnement de bureau *XFCE*[8]. Vous pouvez changer la résolution de l'écran de la machine virtuelle si nécessaire via le menu principal du bureau.

38) Ouvrez un navigateur web et connectez vous à votre service *Nextcloud* via son **IP sur le *Lan Server***. Si vous vous êtes connectés par inadvertance avec l'adresse locale (*i.e.* 127.0.0.1), modifiez la configuration grâce aux commandes suivantes :

```
snap set nextcloud listen.http=<IP address>
snap run nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 1 --value=<IP address>
snap restart nextcloud
```

39) Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le compte administrateur.

40) Connectez vous au service à l'aide de votre compte administrateur. Lors de la première connexion, **n'installez pas** les applications recommandées dans le but de disposer d'une installation minimale et donc plus légère.

7.1.2 Configuration de sécurité

Rendez-vous dans les paramètres d'administration pour vous rendre compte qu'un certain nombre d'alertes de sécurité sont présentes. Nous ne considérerons ici que les plus importantes (*i.e.* codes couleurs rouge et orange).

41) Le second point concerne les *mimetypes* des fichiers. Renseignez-vous sur ce que sont les *mimetypes*.

7. https://snapcraft.io
8. https://www.xfce.org

42) Pour résoudre ce problème de configuration, exécutez la commande suivante :

```
snap run nextcloud.occ maintenance:repair --include-expensive
```

2 des autres problèmes critiques concernent la méthode de connexion à notre service web. En effet, aucun chiffrement n'assure la confidentialité de nos données. Pour cela, nous allons devoir basculer sur le protocole **https** en lieu et place du protocole **http**.

43) Renseignez-vous sur le protocole **https** et son fonctionnement. Vous devrez plus particulièrement vous renseigner sur les points suivants :
- le *protocole SSL/TLS*,
- les *certificats X509*,
- les *autorités de certification*,
- les *certificats auto-signés*.

44) Grâce aux commandes suivantes, nous allons générer un certificat TLS ainsi que sa clé privée, nécessaires à la bascule de notre service *nextcloud* sur le protocole **https** (pensez à remplacer le contenu des paramètres *common-name* et *host* avec l'adresse IP du serveur *ncloud*) :

```
cd /var/snap/nextcloud/common/
certgen -common-name <ncloud_ip> -host <ncloud_ip>
```

45) Activez-maintenant le protocole **https** pour *nextcloud* :

```
snap run nextcloud.enable-https custom -s public.crt private.key public.crt
```

46) Reconnectez-vous au service *nextcloud* et constatez que vous utilisez maintenant le protocole **https** mais qu'une alerte de sécurité est présente. Pourquoi ?

47) Ajoutez une exception permettant ainsi de lever cette alerte.

La dernière alerte de sécurité concerne l'authentification multi-facteur (MFA) qui permet, ici dans sa version 2FA, en plus du mot de passe d'authentifier la connexion avec un code temporaire générer depuis un appareil tiers comme le téléphone de l'utilisateur via application dédiée.

48) Renseignez-vous sur les concepts de *MFA* et de *2FA* et plus particulièrement sur la méthode *TOTP*.

49) Trouvez quelques exemples d'applications permettant de gérer cette mécanique depuis votre téléphone.

50) Assurez-vous d'avoir installé une application de gestion d'authentification TOTP sur votre téléphone.

51) Activez l'application **Two-Factor TOTP Provider** depuis le menu d'applications. Cette application est en effet désactivée par défaut.

52) Activez la double authentification TOTP pour votre compte administrateur et assurez-vous du bon fonctionnement de celle-ci.

53) Générez également les codes de récupération en cas de perte des données TOTP et assurez-vous de leur bon fonctionnement.

7.1.3 Configuration générale

L'installation du service étant maintenant terminée, nous allons passer à sa configuration générale.

54) Afin d'autoriser le partage de certains fichiers à des utilisateurs n'ayant pas de compte sur notre service, autorisez les utilisateurs à créer un lien de partage public uniquement avec mot de passe.

55) Renforcez la politique des mots de passe en imposant *minuscule*, *majuscule* et *chiffre* et activer la *vérification du mot de passe* sur la base de données *haveibeenpwned*.

56) Renseignez-vous sur ce qu'est le service *haveibeenpwned*. Profitez en pour vérifier vos adresses mail, on ne sait jamais...

57) Créez un groupe d'utilisateurs dénommé **IUT**.

58) Créez un utilisateur **alice** possédant les droits d'administration sur le groupe **IUT** et ayant le droit à 5G de stockage (laissez le champ adresse mail vide).

59) Créez un utilisateur **bob** sans droit d'administration particulier et ayant le droit à 1G de stockage (laissez le champ adresse mail vide).

60) Déconnectez vous du compte administrateur et connectez vous successivement aux comptes **alice**, puis **bob** en personnalisant leur nom ainsi que leur image de profil.

61) Depuis le compte **alice**, créez un répertoire partagé permettant à tous les utilisateurs du groupe **IUT** d'y avoir accès en lecture ainsi qu'en écriture. Vérifiez le bon fonctionnement avec le compte **bob**.

62) Depuis le compte **alice**, générez un lien de partage public vers un fichier quelconque protégé par mot de passe. Vérifiez le bon fonctionnement en accédant au fichier sans être connecté avec un compte au service *Nextcloud*.

63) Sur un des comptes clients, ouvrez un fichier de type document (*e.g. docx*, *odt*) pour constater que celui-ci ne peut être directement éditer depuis l'interface.

7.2 Service OnlyOffice

L'ensemble des actions de cette section seront à effectuer sur la machine *office*.

OnlyOffice est un service web permettant de disposer d'un équivalent de *Microsoft Office* / *Libre Office* directement dans le navigateur à la manière d'un *Office 365*. Afin de ne pas surcharger le serveur *ncloud*, nous allons installer ce service sur le serveur *office* puis connecter les deux services via un plugin pour *Nextcloud*.

64) Installez le service **onlyoffice-ds** via **snap** sur le serveur *office*.

65) Récupérerez la clé secrète que nous appellerons < *secret* > qui permet de protéger l'accès à notre service *OnlyOffice* :

```
# snap get onlyoffice-ds onlyoffice.jwt-secret
```

66) Activez l'édition de documents distants afin que notre *Nextloud* puisse utiliser le service *OnlyOffice*.

```
# snap set onlyoffice-ds onlyoffice.use-unautorized-storage=true
```

67) Ouvrez un navigateur web et connectez vous à votre service *OnlyOffice* via son IP sur le *Lan Server*. Si vous obtenez une page web de présentation du service, votre installation est fonctionnelle.

À nouveau, aucun chiffrement n'assure la confidentialité des échanges entre notre serveur *nextcloud* et *onlyoffice*. Pour remédier à cela, nous allons également activer le protocole **https** sur ce service.

68) Grâce aux commandes suivantes, nous allons générer un certificat TLS ainsi que sa clé privée, nécessaires à la bascule de notre service *onlyoffice* sur le protocole **https** (pensez à remplacer le contenu des paramètres *common-name* et *host* avec l'adresse IP du serveur *office*) :

```
cd /var/snap/onlyoffice-ds/current/var/www/onlyoffice/Data/certs/
certgen -common-name <office_ip> -host <office_ip>
ln -s private.key onlyoffice.key
ln -s public.crt onlyoffice.crt
```

69) Activez-maintenant le protocole **https** pour *office* en redémarrant simplement le service :

```
snap restart onlyoffice-ds
```

70) Reconnectez-vous au service *onlyoffice* et constatez que vous utilisez maintenant le protocole **https**.

71) Ajoutez une exception permettant ainsi de lever l'alerte.

7.3 Plugins Nextcloud

L'ensemble des actions de cette section seront à effectuer depuis le compte administrateur *Nextcloud*.

72) Renseignez vous sur la procédure permettant d'installer un plugin sur le service *Nextcloud*.

7.3.1 Onlyoffice

73) Installez le plugin **ONLYOFFICE** et effectuez la configuration avec les informations suivantes :
- adresse du serveur : `https://<office_ip>`
- désactivez la vérification du certificat
- clé secrète : votre < *secret* >

74) Activez le plugin pour les extensions suivantes : *doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, odp, ods, odt.*

75) Ouvrez un document de ce type **depuis un des comptes utilisateurs** pour vérifier le bon fonctionnement du service. Le service ne fonctionnera pas avec le compte administrateur.

7.3.2 Splash

76) Installez le plugin **Splash**.

77) Configurez *Wallhaven* ou *Bing* comme fournisseur d'images dans les paramètres de personnalisation.

78) Vérifiez son bon fonctionnement sur l'écran de connexion.

7.3.3 Passwords

79) Installez le plugin de gestionnaire de mots de passe **Passwords**.

80) Vérifiez son bon fonctionnement en créant quelques mots de passe et en partageant certains entre les utilisateurs **alice** et **bob**.

7.3.4 Secrets

81) Installez le plugin de gestionnaire de secrets **Secrets**.

82) Vérifiez son bon fonctionnement en créant quelques secrets et en partageant certains et tentez d'y accéder anonymement avec l'URL fournie.

7.3.5 Draw.io

83) Installez le plugin de dessin **Draw.io**.

84) Vérifiez son bon fonctionnement en éditant un diagramme directement depuis le navigateur web.

7.3.6 Calendar

85) Installez le plugin de calendrier **Calendar**.

86) Créez un calendrier partagé pour le groupe **IUT**.

87) Vérifier le bon fonctionnement du calendrier en créant des événements depuis les comptes **alice** et **bob**.

7.3.7 FormVox

88) Installez le plugin de formulaire **FormVox**.

89) Créez un formulaire ou un sondage simple.

90) Vérifier le bon fonctionnement du formulaire / sondage et de l'extraction des résultats.

7.3.8 Plugins supplémentaires

91) Installez et configurer 2 plugins supplémentaires de votre choix.

8 Installation et configuration des clients

L'ensemble des actions de cette section seront à effectuer sur les machines *alice* et *bob* avec leurs comptes utilisateurs respectifs.

Afin de simplifier la synchronisation des fichiers pour les utilisateurs **alice** et **bob**, nous allons installer sur leur machine respective le client lourd de synchronisation pour *Nextcloud*.

92) Installez sur les 2 machines le client lourd **nextcloud-desktop** via **apt** ou bien en téléchargeant un exécutable unique sous la forme d'une *AppImage*[9] depuis le site de *Nextcloud* : https://nextcloud.com/fr/installer/

93) Configurez le logiciel de synchronisation sur un répertoire de votre choix.

94) Testez son bon fonctionnement en accédant et créant des fichiers depuis l'interface web, puis directement depuis le répertoire de partage sur les machines clientes.

9 Finalisation

95) N'oubliez pas d'ajouter votre enseignant référent à votre projet *Gitlab* afin que ce dernier puisse accéder au contenu de votre wiki.

9. https://appimage.org